CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de sin(2x)/(π − 2x) en π/2

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to\pi/2} \dfrac{\sin(2x)}{\pi-2x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to \frac{\pi}{2}$: $\sin(2x) \to \sin\pi = 0$ et $\pi - 2x \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$ en un point autre que 0.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

En $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin(2x) = \sin\pi = 0$ et $\pi - 2x = 0$. Forme indéterminée $\frac{0}{0}$, mais en $\frac{\pi}{2}$ et non en 0. On connaît bien les limites en 0 (par exemple $\frac{\sin u}{u} \to 1$) : on va s'y ramener.

2. Se ramener en 0

On translate : $h = x - \frac{\pi}{2}$ tend vers 0 quand $x \to \frac{\pi}{2}$. Alors $x = \frac{\pi}{2} + h$ et

$$2x = \pi + 2h, \qquad \pi - 2x = \pi - (\pi + 2h) = -2h.$$

3. Simplifier

Par la formule $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a \sin b$ avec $a = \pi$: $\sin(\pi + 2h) = \underbrace{\sin\pi}_{0}\cos 2h + \underbrace{\cos\pi}_{-1}\sin 2h$, donc $\sin(\pi + 2h) = -\sin(2h)$. Le quotient devient :

$$\frac{\sin(2x)}{\pi - 2x} = \frac{-\sin(2h)}{-2h} = \frac{\sin(2h)}{2h}.$$

4. Conclusion

Avec $u = 2h \to 0$, on reconnaît $\frac{\sin u}{u} \to 1$. Par composition :

$$\lim_{x\to\pi/2} \frac{\sin(2x)}{\pi-2x} = 1.$$

Contrôle : $x = \frac{\pi}{2} + 0{,}01$ donne $\frac{\sin(\pi+0{,}02)}{-0{,}02} = \frac{-0{,}019999}{-0{,}02} \approx 0{,}99993$.

Le piège

Écrire la flèche « $h \to 0$ » en oubliant que c'est x qui tend vers $\frac{\pi}{2}$: h est une fonction de x, c'est une composition.

La méthode

Pour une limite en $a \neq 0$, pose $x = a + h$ et ramène-toi à une limite usuelle en 0.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^{\infty}.$$

factoriser, $\quad u^v = e^{v \ln u}$, $\quad$ encadrer, $\quad$ DL.

- **Se ramener en 0.**

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{h \to 0} f(a + h) \qquad (x = a + h).$$

- **Limite d'une composée.**

$$\begin{cases} u(x) \xrightarrow[x \to a]{} b \\ g(X) \xrightarrow[X \to b]{} \ell \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad g(u(x)) \xrightarrow[x \to a]{} \ell.$$

Ex. : $u \to -\infty \Rightarrow e^u \to 0$.